

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)

Relatório Final - Iniciação Científica

**Seleção de portfólio considerando o
investimento sustentável**

Bolsista: João Pedro Farjoun Silva — N.USP: 13731319

Orientadora: Franklina M. B. Toledo

Período do Relatório: 06/09/2023 a 31/08/2024

Instituto de Ciências Matemáticas e Computação (ICMC)

Universidade de São Paulo (USP)

1 Introdução

Hoje em dia, uma das maiores preocupações da sociedade é a degradação do planeta. Nesse contexto, cada vez mais, a sustentabilidade vem se tornando algo que os consumidores buscam em produtos e/ou serviços. O setor financeiro não é exceção. Com isso, resta saber, investir com foco em sustentabilidade é uma boa decisão se o objetivo é lucrar? Nesse projeto, abordamos esta questão, mais especificamente, estudamos a elaboração de carteira de ações compostas apenas por ações ESG (*Environmental, Social and Governance*). O retorno esperado da carteira obtida será comparado com carteiras convencionais. Desta forma, poderemos verificar se é possível ter retornos competitivos com o mercado investindo apenas em ações ESG.

Esta pesquisa foi dividida em duas fases. Na primeira, foram utilizadas 10 ações para validar a modelagem desenvolvida. Em seguida, foram geradas carteiras considerando as 157 ações ESG do ETF-ESG do banco Pactual. Com base nestas carteiras, apontamos as conclusões desta pesquisa.

Este relatório está estruturado da seguinte maneira. Na Seção 2, descrevemos a abordagem utilizada. Os experimentos computacionais são reportados na Seção 3. As conclusões e propostas de trabalhos futuros são discutidas na Seção 4.

2 Abordagem utilizada

Utilizamos como base para o nosso estudo o modelo de Mansini e Speranza (2005). Esse modelo considera o problema de escolha de portfólio ótimo com custos fixos de transação e com limite máximo de investimento em cada uma das ações. A fim de minimizar o risco diversificável da carteira, incluímos no modelo um número mínimo de ações distintas que devem ser selecionadas. Nesse estudo, no entanto, são desconsiderados os custos de transação. Além disso, adicionamos um valor mínimo para investimento em cada ação selecionada. O modelo é dado por (1) – (9). seus parâmetros e suas variáveis são descritos na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros e variáveis do Modelo (1) – (9).

N	é o número de ações disponíveis para aplicação de recursos;
T	é o número de cenários disponíveis;
p_t	é a probabilidade de ocorrer o cenário t ;
r_j	é o retorno médio da ação j considerando os T cenários;
r_{jt}	é o retorno da ação j no cenário t ;
s_j	é a cotação da ação j na data de escolha do portfólio (em reais);
$u_j(l_j)$	é o limite superior (inferior) da quantidade de ações j compradas;
μ_0	é a taxa mínima de retorno imposta pelo investidor;
C	é o capital disponível para investimento (em reais);
$K(M)$	é o número mínimo(máximo) de ações distintas que devem compor o portfólio;
y_t	é o semi-desvio do retorno médio do portfólio no cenário t (variável);
x_j	é o número de ações j compradas (variável);
z_j	variável binária que assume o valor 1 se a ação j for selecionada para compor o portfólio e assume o valor 0 caso contrário.

$$\max \quad \sum_{j=1}^N r_j s_j x_j - \sum_{t=1}^T p_t y_t \quad (1)$$

s. a

$$y_t \geq \sum_{j=1}^n (r_j - r_{jt}) s_j x_j \quad t = 1, \dots, T \quad (2)$$

$$\sum_{j=1}^N r_j s_j x_j \geq \sum_{j=1}^N \mu_0 s_j x_j \quad (3)$$

$$\sum_{j=1}^N s_j x_j \leq C \quad (4)$$

$$\sum_{j=1}^N z_j \geq K \quad (5)$$

$$x_j s_j \leq u_j z_j \quad j = 1, \dots, N \quad (6)$$

$$x_j s_j \geq l_j z_j \quad j = 1, \dots, N \quad (7)$$

$$y_t \geq 0 \quad t = 1, \dots, T \quad (8)$$

$$x_j \in \mathbb{Z}^+, z_j \in \{0, 1\} \quad j = 1, \dots, N \quad (9)$$

A função objetivo (1), juntamente com as restrições (2) e (6), determina a maximização da diferença entre o retorno do portfólio e o risco negativo medido pelo semidesvio da média. As restrições (2) contabilizam o desvio do retorno do portfólio para cada cenário em relação ao retorno médio. Vale destacar que apenas os retornos abaixo da média são contabilizados, o que corresponde o risco negativo da carteira. A restrição (3) garante que o retorno esperado (μ_0), calculado como a diferença entre o retorno observado depois da cobrança do imposto (g) e da soma dos custos de transação associados à seleção das diversas ações, deve ser maior ou igual à taxa mínima de retorno especificada pelo investidor. A restrição (4) estabelece que o total investido no portfólio não pode exceder o capital disponível. A restrição (5) não foi proposta originalmente por Mansini e Speranza 2005, e impõe que seja escolhido um grupo de pelo menos K ações para investir, o que obriga um nível mínimo de diversificação da carteira. O conjunto de restrições (6) – (7) impõe um limite máximo e mínimo de investimento em cada uma das ações selecionadas ($z_j = 1$), o que complementa a diversificação da carteira. Finalmente, o domínio das variáveis é definido em (8) e (9).

3 Experimentos Computacionais

Os experimentos computacionais foram conduzidos em duas etapas. Na primeira, buscamos validar o modelo desenvolvido utilizando apenas 10 ações e, em seguida, analisamos o desempenho das carteiras obtidas considerando um conjunto mais amplo de ações.

Os experimentos computacionais foram realizados para validar o modelo desenvolvido e analisar se é possível resolver em tempo computacional aceitável instâncias-teste do problema de dimensões reais utilizando o *solver* de otimização SCIP (não comercial). Os testes computacionais foram conduzidos em um *notebook* Samsung Galaxy Book Pro, Intel Core i7-1165G7 com 16 GB de RAM e sistema operacional Ubuntu 22.04.4 LTS.

3.1 Parâmetros utilizados

3.1.1 Etapa 1

Na primeira etapa, utilizamos os seguintes parâmetros (o que cada um significa está explicitado na tabela 1):

- N : foram consideradas 10 ações;
- T : foram considerados 12 períodos;
- μ_0 : foi imposto um retorno médio de $1,1*$ do retorno médio;
- C : 10.000;
- K : o número mínimo de ações na carteira é igual a 5;
- M : o número máximo de ações na carteira não é limitado;
- u_j : equivale a 20% do capital ($C * 0,2$);
- l_j : equivale a 5% do capital ($C * 0,05$);
- p_t : é igual para todos os doze períodos, ou seja, $p_t = \frac{1}{12}$.

3.1.2 Etapa 2

Já na Etapa 2, os parâmetros utilizados são semelhantes aos anteriores, apenas alguns pontos foram adaptados, como descrito a seguir.

- N : foram consideradas 157 ações;
- T : foram considerados para as carteiras sem acumular 12 períodos, para as demais são 12 períodos acrescidos dos meses a partir de fevereiro;
- K : o número mínimo de ações na carteira é igual a 8;
- M : o número máximo de ações na carteira é igual a 20;

- u_j : equivale a 15% do capital ($C * 0,15$);
- l_j : equivale a 4% do capital ($C * 0,04$);
- p_t : foram considerados para as carteiras sem acumular $\frac{1}{12}$, para as demais são considerados os " j " meses após fevereiro $\frac{1}{12+j}$.

3.2 Etapa 1 - Validação do Modelo

Inicialmente, foram realizados testes considerando apenas 10 ações ESG (disponíveis no arquivo <https://github.com/Joaofarj/IC-0timizacao>, na pasta referente à primeira Etapa). Para cada ação foi obtido o valor de abertura da ação no primeiro dia útil dos meses de janeiro de 2022 à agosto de 2023. Com base nestes valores, foram calculados os retornos mensais e o retorno médio para cada ação. A partir destes dados, foram obtidas oito carteiras de investimento utilizando o modelo (1) – (9). Isto é, para obter a carteira de fevereiro 2023, foram usados os dados de janeiro de 2022 à janeiro de 2023, logo foram considerados doze cenários ($T=12$). Comparamos o retorno esperado da carteira com seu retorno real, ou seja, o retorno que a carteira realmente teria considerando os dados disponíveis. Na Figura 1, ilustramos o retorno esperado (em vermelho) e o retorno real (em azul) para cada carteira.

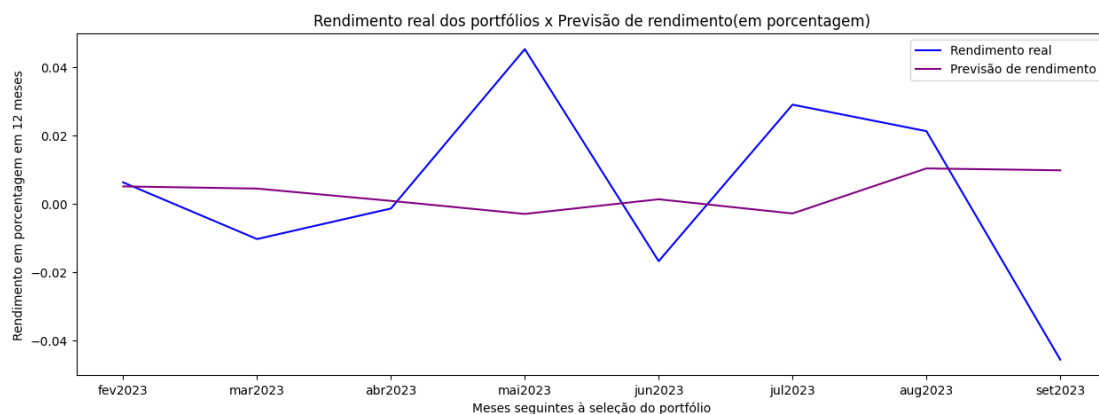


Figura 1: Rendimentos para as carteiras considerando apenas 10 ações.

Como podemos observar, a previsão de rendimento das carteiras se manteve estável, enquanto o mercado oscilou bastante. Isso pode ter ocorrido devido à instabilidade econômica deste período e ao número limitado de ações disponíveis para investimento. Iremos discutir mais sobre as razões após introduzir os resultados da segunda fase do projeto. No entanto, como esperávamos o modelo é aplicável ao contexto estudado.

3.3 Etapa 2 - Carteiras com 157 ações

Na etapa segunda etapa desta pesquisa, os experimentos computacionais foram realizados considerando o conjunto de 157 ações do índice *ETF-ESG* (BTG-Pactual, 2024) elaborado pelo banco *BTG-PACTUAL* para o mês de março de 2024 (dados utilizados disponíveis em: <https://github.com/JoaoFarj/IC-Otimizacao> na pasta referente à Etapa 2).

Assim como na Etapa 1, para cada ação foi obtido o valor de abertura da ação no primeiro dia útil dos meses de janeiro de 2022 até dezembro de 2023. Com base nestes valores, foram calculados os retornos mensais e o retorno médio para cada ação. Em seguida, para observar o retorno um ano depois, foram obtidas cinco carteiras de investimento utilizando o modelo (1) – (9). Isto é, para a carteira de fevereiro 2023, enquanto foram usados os dados de janeiro de 2022 à janeiro de 2023, os retornos só foram avaliados um ano depois, ou seja, em fevereiro de 2024. De maneira similar, fizemos carteiras até junho devido ao prazo final desta pesquisa (contabilizando 5 meses investidos nessa parte do projeto).

Vale ressaltar que, ao contrário da primeira fase do projeto, não foi feita uma análise somente considerando 12 cenários ($T=12$), já que fizemos também uma análise acumulativa, ou seja, para a carteira de março, usamos dados de janeiro de 2022 até fevereiro de 2023 ($T=13$). Para a carteira de abril, $T=14$ e assim por diante. Dessa forma, buscamos avaliar o quanto o período de análise pode influenciar no estudo de ações por meio de gráficos.

Nesse contexto, os resultados após um ano, em porcentagem e em relação ao capital inicial, são reportados na Tabela 2. Nessa tabela, os dados estão organizados por meses

nas linhas e por categorias nas colunas. As categorias são definidas da seguinte forma:

- **Previsão acumulando:** representa a previsão de retorno onde o parâmetro T (presente na Tabela 1) aumenta conforme os meses avançam após fevereiro.
- **Previsão sem acumular:** refere-se à previsão onde $T = 12$ para todos os meses, ou seja, a previsão não acumula com o passar dos meses.
- **Taxa Selic Acumulada Anual:** indica a taxa Selic acumulada ao longo de um ano.
- **Ibovespa Acumulada Anual:** refere-se ao aumento do valor do índice Ibovespa após um ano.

Tabela 2: Retornos apresentados com gradiente de cores, onde a maior porcentagem está em uma cor mais escura.

Carteira	Previsão acumulando	Previsão sem acumular	Taxa Selic Acumulada Anual	Ibovespa Acumulada Anual
Fevereiro	10,14	10,14	11,68	14,64
Março	0,86	6,18	12,05	23,75
Abril	15,63	22,86	12,14	25,11
Maiο	18,59	26,15	12,46	24,72
Junho	10,89	21,85	12,55	10,37

Podemos observar que o retorno referente ao índice *Ibovespa* foi superior na maioria dos meses e que a previsão sem acumular informações teve um desempenho melhor que a previsão em que elas são acumuladas na maioria dos meses (o desempenho de fevereiro foi igual, pois os dois tinham informações do mesmo período $T = 12$). Como esperado, a imprevisibilidade e volatilidade do mercado afetam de forma significativa o investimento em ações, por este motivo, os especialistas indicam que o investimento em ações deve ser realizado visando o retorno em períodos longos, por exemplo, cinco anos. Neste trabalho, não foi possível considerar tal período devido a indisponibilidade de dados das ações utilizadas.

3.4 Discussão dos resultados dos experimentos

Vale ressaltar que na primeira etapa dos experimentos, dois fatores foram os principais causadores da instabilidade entre as previsões feitas e os rendimentos reais: o número pequeno de ações e a volatilidade da economia. Observando que os resultados não foram totalmente ruins e que seriam utilizadas mais ações, isso motivou a continuidade da pesquisa, visando avaliar o comportamento das carteiras geradas após um ano, situação mais natural do que somente no mês seguinte (como era feito à priori). Dessa maneira, comparamos os resultados obtidos com taxas e índices estabelecidos pelo mercado.

Ao final dos experimentos, obtivemos resultados promissores, uma vez que para a maioria dos casos, as previsões de rendimentos das carteiras obtidas com base no modelo adaptado de Mansini e Speranza (2005), apresentaram resultados melhores que a taxa *Selic*, e em alguns casos maiores que o rendimento do índice *Ibovespa* (que conta com qualquer tipo de ação, ESG ou não). Logo, este estudo indica que investir em ações ESG, isto é, investir em empresas mais preocupadas com o meio ambiente, não compromete, na maioria das vezes, o retorno de capital do investidor.

Ainda que os resultados tenham sido majoritariamente melhores, a carteira de março tornou evidente a influência da instabilidade do mercado na obtenção de uma carteira de ações utilizando cenários. Na Tabela 2, os rendimentos para este mês estão destacados em vermelho, pois estão bem abaixo da taxa *Selic* e do índice *Ibovespa* e também tem uma grande diferença entre si, mesmo que só tenham um mês de análise de diferença. Portanto, para esse cenário, apresentamos um estudo mais minucioso das carteiras desse mês, indicando sua composição nas Figuras 2 e 3.

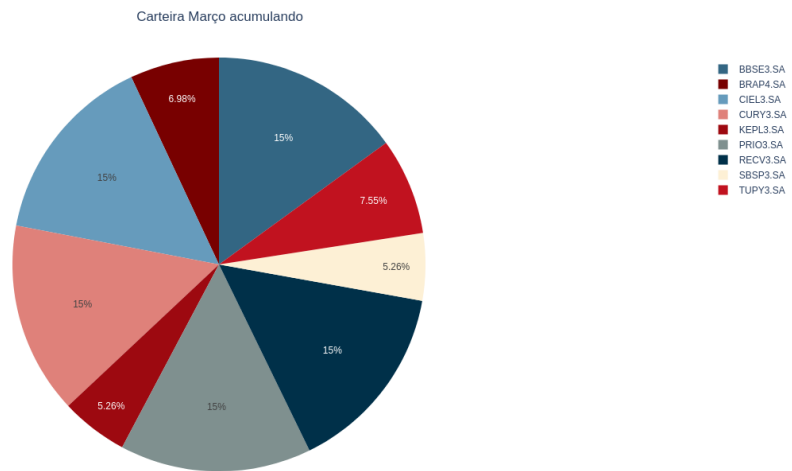


Figura 2: Carteira acumulando ($T=13$).

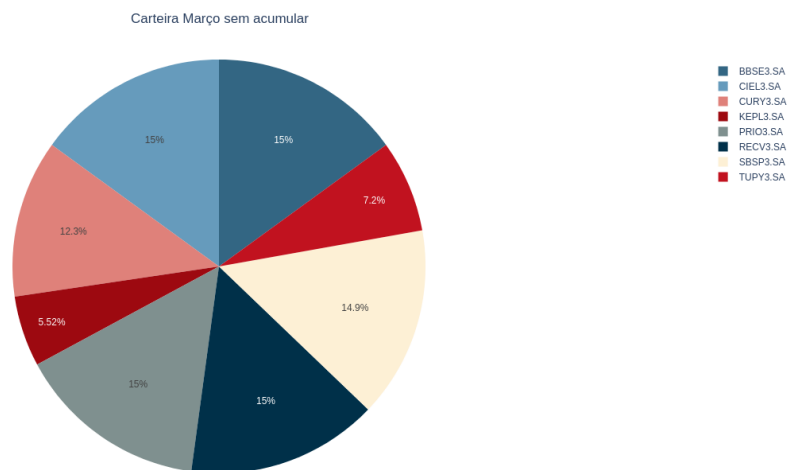


Figura 3: Carteira sem acumular ($T=12$).

Dessa maneira, as carteiras se resumem às seguintes ações:

- **Acumulando:** como ilustrado na Figura 2, as ações que a compõe são: CIEL3.SA, BBSE3.SA, RECV3.SA, PRI03.SA, SBSP3.SA,

CURY3.SA, TUPY3.SA, KEPL3.SA e **BRAP4.SA**.

- **Sem acumular**: na Figura 3, observamos que as ações que compõem esta carteira são:

CIEL3.SA, BBSE3.SA, RECV3.SA, PRIO3.SA, SBSP3.SA,
CURY3.SA, TUPY3.SA e KEPL3.SA.

Como podemos observar, os únicos fatores que diferenciam essas duas carteiras são: i) a ausência da BRAP4.SA na carteira **Sem acumular**; e ii) a porcentagem destinada a cada uma das ações. Dessa maneira, olhando primeiro para a ação BRAP4.SA, ela sozinha só seria capaz de causar uma diferença relativamente grande de porcentagem de retorno (ver Tabela 2) se tivesse um desempenho completamente desastroso durante o ano de 2023, o que ela não teve, ainda que tenha passado por uma queda no mês de fevereiro (ver Figura 4). Essa queda, no entanto, levou a uma redistribuição da carteira de março (acumulando), mudando a indicação de compra da ação SBSP3.SA de 14,9% para 5,26%. Esta empresa teve uma supervalorização devido a sua privatização, o que gerou essa grande diferença de retorno entre essas duas carteiras. Portanto, as oscilações de mercado e curto prazo de análise da carteira é que levaram a essa discrepância dos retornos. Isso reforça a indicação de investimento em ações considerando o longo prazo (5 anos, p.e.).



Figura 4: Valor da ação BRAP4.SA no período de janeiro de 2023 à fevereiro de 2024.

4 Conclusões e Trabalhos Futuros

Após a análise dos experimentos realizados, podemos indicar que investir em ações ESG não é apenas viável, mas pode ser também uma estratégia vantajosa para investidores que desejam aumentar seu capital ao mesmo tempo em que promovem práticas sustentáveis. Esta abordagem é de extrema importância nos dias atuais, em um cenário onde a responsabilidade ambiental e social está se tornando cada vez mais relevante.

Investir em ações ESG não apenas oferece a possibilidade de obter retornos financeiros atrativos, mas também contribui significativamente para a preservação do meio ambiente e o bem-estar social. Ao direcionar capital para empresas que adotam práticas sustentáveis, os investidores podem exercer uma influência positiva, encorajando mais empresas a seguir essas normas e, assim, minimizar seu impacto negativo no planeta.

A adoção de práticas ESG pode trazer diversos benefícios para as empresas, incluindo uma melhor reputação, maior fidelidade dos clientes, e até mesmo um melhor desempenho financeiro a longo prazo. Além disso, empresas que se comprometerem com a

sustentabilidade poderão estar mais preparadas para lidar com regulamentações ambientais e sociais futuras, o que pode representar uma vantagem competitiva significativa.

Portanto, o investimento em ações sustentáveis se apresenta como uma forma de contribuir para a construção de um futuro mais sustentável. Esse tipo de investimento é essencial para enfrentar os desafios ambientais e sociais da nossa sociedade, assim, incentivando práticas empresariais responsáveis e sustentáveis.

Resumidamente, considerar ações ESG na tomada de decisões de investimento é uma abordagem que alinha os objetivos financeiros com a responsabilidade social e ambiental. Essa combinação é crucial para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável e resiliente, que pode prosperar sem comprometer os recursos e o bem-estar das gerações futuras.

Este é um estudo inicial, trabalhos futuros poderiam considerar horizontes maiores para corroborar os resultados obtidos.

Referências

- BTG-Pactual (2024). *Composição do índice ETF-ESG*. <https://www.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/composicao>.
- Mansini, Renata e M. Grazia Speranza (2005). “An exact approach for portfolio selection with transaction costs and rounds”. Em: *IIE Transactions* 37.10, pp. 919–929.